第二篇答案与评分合集（共4套）

合并说明：以下4套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第06讲-答案与评分.md

第06讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A

关键解析：

- 第1题：192点×2坐标=384，为结构化输入空间维，非潜维［原文P06：192 points → 384 design variables］（§1）。
- 第2题：变量高度耦合（highly interacted），须成组改变；随机扰动产生自交等非法几何（§1）。
- 第3题：潜维两难 = 解精度 vs 收敛速率［原文P06 摘要］（§2表）。
- 第4题：主设定 Z=13、C=3［原文P06：set to be 13 and 3］（§3策略一）。
- 第5题：对照配置 GMO-High 23维、GMO-Low 4维［原文P06 Fig.9一带］，与主设定属不同实验，不可混淆（§3策略一警示）。
- 第6题：借鉴InfoGAN，损失中加入最大化互信息正则项 min_G max_D V_M = V − Σλᵢl(cᵢ;G(z))（§3第二步）。
- 第7题：C→Z将 z* 固定为常数（如置零）（§3第三步）。
- 第8题：Z→C经判别器逆推断，取后验Q(c'|x)均值c'；c'经σ_j^2计入z*变化，更稳健（§3第三步）。
- 第9题：收窄区域尺寸Δ默认0.15［原文P06 §III-B-1、§IV-B］（§3策略一）。
- 第10题：正确DOI为10.1109/TCYB.2022.3165044；旧文档尾号3168744有误（元数据著录更正；详见corpus/doi_verification.md）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	C定向、Z精修、$\mathcal{M}(t)$交换信息（§3第一~四步）。D项将分工颠倒。
12	ABC	沿主要变化方向推进、避免噪声且样本可复用、变换形式简单（§3第三步）。D项错误：变换精度损失客观存在，本文以多保真GP消化而非消除。
13	ABC	维度仍人为给定、新增Δ与低维维度超参、XFOIL非三维RANS均为§6原文。D项错误：最优维度并无理论证明，此正是第1条局限。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	×	384为输入空间维，13/3为潜空间维（§1、§3）。
15	√	§5核心结论第2条：GMO-Low最快但终解差，GMO-High反之［原文§IV-C］。
16	√	§5核心结论第4条（反例）：随机子空间、无正相关设计，故差于单潜方法。
17	×	跨空间变换样本被作为低保真样本构建多保真GP（MFGP），而非丢弃（§3策略二）。
18	×	原文仅以曲线图与箱线图呈现结果，无统一数值表；本讲不引用具体百分比（§5数字说明）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）原文定义：潜空间维度难定，引发解精度与收敛速率的冲突［原文P06 摘要］。
- （2分）低维（如C=3）：搜索空间小、收敛极快；但表达能力不足，最优形状可能无法表示 → 终解精度差。
- （2分）高维（如Z=13乃至23）：表达能力强、终解更准；但搜索空间大，贝叶斯优化收敛慢（CFD场景下等于多烧机时）。
- （2分）GMFoO思路：同时使用多个不同维度潜空间——C快速定向、Z精修细节，以知识库$\mathcal{M}(t)$交换信息、互相补足，兼得收敛速率与终解精度（§3~§4）。

第20题（7分）得分点

- （2分）正相关设计：以互信息正则约束训练，使低维潜空间C"复述"高维潜空间Z生成结果的样貌，C每维对应物体的一个主要变化特征。
- （2分）互信息正则的作用：变分下界优化等价于最小化 c 与逆推断 c' 的差距，迫使两空间表征对齐、可传递。
- （3分）NashEGO反例：其交替子空间随机生成、无正相关设计 → 空间间无可用对应关系 → 知识传递失效 → 反而差于单潜方法。结论："多空间并行"本身不产生收益，产生收益的是空间间建立的correspondence（§5【钉】）。

五、分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 主设定：Z=13、C=3，属GMFoO方法配置（低速翼型算例；亚声速算例为Z=23、C=4）（2分）。
- 对照配置：GMO-High 23维、GMO-Low 4维，属单潜空间基线，用于展示"维数↑更准但更慢"（2分）。
- 误读（1分）：混淆二者会误将"对照基线的维度扫描"当作"GMFoO的维度整定"，或误认GMFoO主设定含23维潜空间——两套数字分属方法配置与对照实验（§3策略一警示）。

（2）（5分）

- Δ过大（2分）：收窄区域过大，"收窄"名存实亡，退化为全空间搜索，策略一失效。
- Δ过小（1分）：区域过小，真实最优可能被排除在外，导致早熟或约束性偏差。
- 整定依据（2分）：默认0.15为经验值；原文§IV-F实施了敏感性分析，但默认值仍依赖经验，更换问题须重新评估（§6第2条）。

（3）（5分）得分点

- （2分）规范：学术引用须以原文报告为准；原文未给统一数值表，任何具体百分比皆属编造或误读。
- （2分）本讲做法：仅转述原文明确表述的定性结论（四条核心结论），不写百分比（§5数字说明）。
- （1分）核查方法：回查原文图表（收敛曲线10次阴影区、箱线图）——凡综述所引数字超出图表可读范围，即须质疑其出处。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）否定方案甲（4分）

- 坐标空间随机扰动产生自交等非法几何，CFD预算消耗于无效评估（2分）。
- 变量高度耦合，GP"变量可独立建模"的隐含假设失效，直接BO几乎必然失败（2分）。

（b）方案乙不完备（3分）

- 单潜空间陷入维度两难：低维表达不足致终解差，高维搜索缓慢致收敛差（§2表）。
- GMO-Low/GMO-High对照已实证该两难（§5）。

（c）GMFoO方案（5分）

- C定向、Z精修、知识库交换（2分）。
- 跨空间变换样本伴随精度损失，但仍含趋势信息 → 作为低保真样本纳入多保真GP消化（2分）；此与第02讲一脉相承，低保真来源自粗网格CFD转为跨潜空间变换（1分）。

（d）验证边界（3分）

- XFOIL秒级求解≠三维RANS昂贵场景，"昂贵黑箱"前提在本算例中被弱化，迁移至叶栅前须重新验证（2分）。
- MFoO-GAN在UIUC翼型库上训练，目标形状显著偏离训练分布时表达能力打折（本讲推论，非原文断言）（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	双潜协同 + 正相关 + 验证边界已掌握，可进入第07讲
80~89	通过，注意13/3与23/4两套数字的归属
60~79	重读§2（潜维两难）与§3第二~四步后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握"流形合法性"再研读双潜机制

【钉】 来源：检测题/第07讲-答案与评分.md

第07讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A

关键解析：

- 第1题：KT-ASO为完整流程，SW-VAE为参数化组件；"SW-VAE算法"不准确（元数据命名规范）。
- 第2题：负迁移 = 源域知识应用不当致效果反劣于不迁移（§1）。
- 第3题：202个二维散点 → 10维潜空间［原文P08：202 two-dimensional；Input ∈ ℝ10］（§3第一步）。
- 第4题：L_P为叶片几何正则，约束尾缘不薄于基准（§3第一步；λ_1=1, λ_2=500000）。
- 第5题：FFD层6×5网格、每控制点2自由度（前后缘点除外），主动变量50标量［原文P08］（§3第一步）。

- 第6题：Tripp观察 + 1010 vs 40悬殊 + 分布外 → 重参数化偏差 → 负迁移（§3第二步）。
- 第7题：源样本纳入训练集 + 每batch固定n^(S)/n^(T)比例（实验取1）（§3第三步）。
- 第8题：源=低保真、目标=高保真；与第02讲同源，低保真来源换为历史任务样本（§3第五步）。
- 第9题：120→100致分离泡，C_pt 4.22%→12.99%［原文Table 2、§5.1］（§5）。
- 第10题：相近最优解时至少减少50%函数调用［原文P08 摘要］（§2、§5）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	三步消融：参数化（4.96→4.85）、加权（4.85→4.75）、迁移（4.75→4.52）（§5）。D项无此对照。
12	AB	分布内化（误差降一个量级以上）+ 高分候选解比例提高（t-SNE证据）（§3第四步、§5 Table 4）。C、D与原文相反。
13	ABC	人为同构无失效判据、负迁移边界未量化、X_U无气动信息均为§6原文。D项错误：仅二维中截面优化（§6第4条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	12.99→4.52；4.85−4.52=0.33百分点［由Table 5计算］（§5）。
15	√	$(8.610\pm3.168)\times10^{-3}\rightarrow(1.986\pm1.572)\times10^{-4}$［原文Table 4］；重参数化精度为迁移前提（§5）。
16	√	10次BO共1400中间样本 → 取C_pt最低400候选 → 每次抽40（§5工程算例）。
17	×	GAN-BO基线公平性存疑：GAN训练困难、"没吃饱"（§6第6条）。
18	√	§6承前：GMFoO为任务内并行，本文为跨任务迁移，后者方降量级。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）Tripp观察：VAE所学样本分布大致正比于训练集出现频率。
- （2分）量悬殊与分布外：无标签1010 vs 源每轮40；源样本为已完成任务优化解，常落训练分布之外。
- （2分）后果：基础VAE重参数化源样本时重构偏差大（Table 4：8.6×10^{-3}量级）→ 迁移的"知识"本身错误 → 负迁移。
- （2分）SW-VAE解法：① 源样本纳入训练集（分布内化）；② 每batch固定n^(S)/n^(T)比例（实验取1），纵源样本占比极小亦稳定学习 → 误差降至2.0×10^{-4}量级。

第20题（7分）得分点

- （2分）关系：同源——皆为"以低保真样本辅助高保真优化"的多保真GP框架（§3第五步）。
- （3分）低保真来源的两次转换：① 第02讲：粗网格CFD；② 第06讲：跨潜空间变换样本；③ 本讲：历史任务（源）样本。每点1分。
- （2分）ρ的作用：多保真核交叉块系数，建模源与目标任务的相关性；k_M=[k(z,Z_T), ρk(z,Z_S)]，相关性经ρ进入预测与EI_M。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- ① 生成式参数化：4.96−4.85=0.11百分点（2分）。
- ② 样本加权：4.85−4.75=0.10百分点（1分）。
- ③ 多保真迁移：4.75−4.52=0.23百分点（1分）。
- 最大：③多保真迁移（1分）。［由Table 5计算］

（2）（5分）

- 总降幅：12.99−4.52=8.47百分点（2分）；相对百分比：8.47/12.99≈65.2%（1分）。
- 工程含义（2分）：C_pt自双位数降至个位数 = 分离泡灾难解除、型号设计窗口重开——评价标准是"灾难是否解除"而非小数点后位数（§5）。

（3）（5分）

- 估算：140×(1−50%)=至多约70次CFD（2分，"至少减少50%"→"至多一半"）。
- 外推边界（3分）：① 源/目标为人为同构（同一叶型变负荷），真实任务差异更大时50%未必成立，且失效阈值未知（§6第1条）；② 结论限于二维中截面，三维多学科未经验证（§6第4条）；③ 数值验证（Ackley/Rosenbrock）与工程CFD代价结构不同，百分比不可直接搬运（1分，答出即给）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）合理内核（3分）

- 源/目标最优解特征相似时历史样本确含可迁移知识，t-SNE显示二者落潜空间相近区域（§3第四步）。

（b）否定冻结（4分）

- 直接冻结源域最优参数 = 无加权迁移：源样本未经加权训练、未经重参数化精度检验（2分）。
- 负荷跃升下气动机理可能质变（分离泡）→ 源域最优在目标域未必最优，甚至将优化引入歧途 → 负迁移（2分）。

（c）规范做法（5分，每点约1~2分）

- 源样本加权训练：纳入训练集 + 固定batch比例（n^(S)/n^(T)=1）；
- 重参数化精度检验：须达Table 4量级（10^{-4}）方可认为迁移成立；
- 源作低保真/目标作高保真的多保真GP + 多保真EI引导；
- 几何正则L_P守住尾缘等底线（答出即给分）。

（d）验证边界（3分）

- 源目标须足够相似：本文为同构变负荷，差异阈值未知，无判据（§6第1、2条）（2分）。
- 二维结论不可直接宣称三维有效（§6第4条）（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	加权迁移 + 消融解读 + 验证边界已掌握，可进入第08讲
80~89	通过，注意"流程/组件"命名与三步消融的对应
60~79	重读§3第二~三步与§5（Table 4/5）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握"淹没—负迁移"机理再研读KT-ASO流程

【钉】 来源：检测题/第08讲-答案与评分.md

第08讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	A	B	A	B	A	A	A

关键解析：

- 第1题：GTO为整体框架，GAN-TO为实现，分MFS/EMFS两版本（元数据命名规范）。
- 第2题：两讲边界 = 有无编码器：07可直接映射，08仅有点云、须梯度反推（§1对照表）。
- 第3题：GAN无逆映射；解的映射"并非平凡工作"［原文P17 §3.1］（§1）。
- 第4题：$z^*=\arg\min \| G(z)-x \|^2$，PyTorch自动微分梯度下降（§3第二步）。
- 第5题：κ_max抑制尖角与自交，保证可制造性（§3第一步；中心差分计算导数）。
- 第6题：X_U 1030、源40，每batch n^(S)/n^(T)=1（§3第一步）。
- 第7题：§3.3负迁移论述 → EMFS自适应融合MFS与局部SFS（§3第四步；参考文献[36]即论文13）。
- 第8题：s_G^2为全HF之SFS-GP不确定性，s_L^2为DBSCAN密集区局部GP不确定性（§3第四步）。
- 第9题：d=3最快但终解差，d=30最差，d=5最佳折中（§4.5）。
- 第10题：相近结果下函数调用减少50%甚至更多［摘要与§4.4］（§5结论1）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	加权训GAN → 梯度反推 → EMFS/MFS+MF-EI（§4七步流程）。D项错误：G无解析逆。
12	ABC	基准一致可排演进线；BO vs EGO须谨慎；4.22%等细节以P08为出处（§5跨论文对比及【钉】）。D项错误：基准一致时趋势对比成立。
13	ABC	同构未给失效判据、最优潜维依赖预算、逐样本局部优化均为§6原文。D项错误：GAN训练成本未计入50%（§6第4条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	栅距25.006→30.0072 mm，余边界不变，参考12.99%［原文P17 Table 1、Table 3］（§2）。
15	√	4.72→4.56→4.35→4.29［原文Table 3］：生成式参数化、迁移、EMFS各一步（§5）。
16	√	二次加速定性助降吸力面压力梯度（未给梯度数值）［原文§4.4］（§5气动机理）。
17	×	G非凸，梯度下降仅局部最优、无全局保证，且须逐样本运行（§6第3条）。
18	√	参考文献[17]给出论文14著录：Turbo Expo 2024，V12DT34A025（§6承前）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）目标式：$z^* = \arg\min_z \| G(z)-x \|_2^2$；迭代式 $z^{(n+1)}=z^{(n)}-\eta \cdot \partial \| G-x \|^2/\partial z$（自动微分）。
- （2分）"反向搜索"：GAN无编码器 → 以生成器自身为优化对象，不断调整z直至G(z)与目标叶型重合 → 原叶型与重构几乎完全重合［Fig.11、§4.2.2］。
- （2分）曲率正则必要性：纯距离目标可能收敛至"距离小但不可制造"的形状（尖角/自交）；κ_{max}惩罚将优化约束于可制造区域。
- （2分）停损条件：距离不再下降、或曲率惩罚爆炸（提示逼近非法形）即停止——距离下降≠可生产。

第20题（7分）得分点

- （2分）优先07：有成对数据且编码器可用 → embed稳定、迁移工具链成熟。
- （2分）必须08：仅存生成器G/点云、无编码器 → 梯度反推z^*为唯一映射途径。
- （1分）约束位置：曲率/工艺约束须进入损失，否则z^*可能不可铣。
- （2分）处置：约束未进入损失时，先补约束再优化；反推收敛但CFD/网格失败，说明光顺与网格门禁未过，退回修正。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- ① 4.72−4.56=0.16百分点：生成式（GAN）参数化相对FFD的增益（2分）。
- ② 4.56−4.35=0.21百分点：迁移优化（GAN-TO-MFS）的增益（2分）。
- ③ 4.35−4.29=0.06百分点：EMFS相对普通MFS的增益（1分）。［由Table 3计算］

（2）（5分）

- 总降幅：12.99−4.29=8.70百分点（1分）；相对百分比：8.70/12.99≈67.0%（1分）。
- 跨论文领先：4.52−4.29=0.23百分点（1分）。
- 警示（2分）：论文08用BO、论文17用EGO，源样本构成略异 → 仅趋势参考，非严格同条件对照（§5⚠）。

（3）（5分）

- 估算：140×(1−50%)=至多约70次（"50%甚至更多"→上确界70次）（2分）。
- 未计入开销（3分）：GAN训练成本——4000 epochs、学习率调度、MMD监控、模式崩溃风险（§6第4条）；量级含义："50%"仅统计优化阶段CFD调用，若计入生成模型训练，端到端节省将被摊薄，引用时须声明口径。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）否定坐标优化（3分）

- 坐标扰动产生非法几何，预算消耗于无效评估；变量高度耦合，GP假设失效（第06讲结论）。

（b）评估重建参数化（3分）

- 可行但周期长：需重建NURBS/FFD体系并验证（1分）。
- 历史点云的隐含设计知识（已优化叶型的分布）未被利用，造成知识浪费（2分）。

（c）GTO方案（6分，每点约1~2分）

- 样本加权训练GAN（X_U + 源40，batch各半）得共享潜空间；
- 梯度反推：$z^*=\arg\min \| G(z)-x \|^2$；
- 源作低保真/目标作高保真建EMFS，多保真EI迭代（预算<140量级，初始40 LHS）；
- 验证反推精度：重构与原叶型须几乎重合（Fig.11量级）。

（d）红线（3分，每条约1~2分）

- 曲率/可制造约束须进损失，否则z^*可能不可铣；设停损条件。
- 承认边界：二维结论；源/目标同构（栅距变化），失效距离未知；GAN训练成本另计。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	梯度反推 + EMFS + 跨论文对比纪律已掌握，可进入第09讲
80~89	通过，注意"BO vs EGO"对照警示与50%口径
60~79	重读§3第二步与第四步后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握07/08选型边界再研读反推机制

【钉】 来源：检测题/第09讲-答案与评分.md

第09讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。 ⚠ 本讲红线：凡引用无出处数字（百分比/降幅/CFD次数/网络层数）作答，相关小问一律0分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B

关键解析：

- 第1题：压力侧隆起/吸力侧下凹抵消横向压力梯度，抑制二次流（§1；NEC有效性为摘要既定前提）。
- 第2题：三角权衡 = 设计空间维度/样本多样性/畸形几何比例［出版商页面 摘要］（§1）。
- 第3题：多种NEC参数化样本统一为散点坐标后合流（§2）。
- 第4题：VAE（learn the intrinsic dimensions…），与07同族；"GAN-Endwall"为旧版错误命名（§3骨架一、纠错记录①）。
- 第5题：NURBS层内嵌解码器，输出天然光滑；与06"生成后再筛"对照（§3骨架二）。
- 第6题：9为潜变量数（名义设计维），价值在覆盖并集；对比16讲13参数［原文P03 §3.3］（§3骨架三）。
- 第7题：高压涡轮级NEC优化；更低评估上限下更好效果（定性，无数字）（§5）。
- 第8题：Turbo Expo 2024（London），GT2024-128792，V12DT34A025，DOI 10.1115/GT2024-128792（元数据）。
- 第9题：合法→光顺→物理，三关（附录）。
- 第10题：GTO参考文献[17]引用本文并推进为生成式迁移优化（§6启后）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	无低维经典语言、二次流耦合、废品率高（§1、§2）。D项与参数化难度无关。
12	ABC	收益未量化、覆盖上限锁定、NURBS强度未知均为§6原文。D项错误：单算例、无消融（§6第4条）。
13	ABC	可写/不写清单与"九成"删除均为写作边界原文（元数据⚠、§5【删】）。D项错误：9不得拆分为明细表（§3骨架三）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	NEC有效性为摘要第一句既定前提（§1）。
15	√	9维价值在覆盖并集，非数量级压缩；手工13参数［原文P03 §3.3］（§3骨架三）。
16	×	节点向量/控制点数/是否可训练摘要一概未述，不可推导（§3骨架二）。
17	√	无物理关则为"合法废品生成器"，禁入详设库（附录评审看板）。
18	√	与论文10构成"复杂三维几何高效参数化"子方向：生成模型 vs FFD（§6启后）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （3分）三角权衡：欲形状丰富 → 控制点增多 → 维度升高（1分）；随机组合中非法曲面占比飙升 → 废品率升高（1分）；废品消耗CFD → 有效样本多样性反降（1分）。三者互锁。
- （2分）多方法合流：以并集扩大覆盖，避免被单一方法表达能力锁死 → 回应"多样性"。
- （2分）VAE学9维流形：概率质量集中于曾合法区域，采样即合法 → 回应"维度"与"废品率"。
- （1分）NURBS层：在生成源头保证光滑 → 进一步压制畸形。

第20题（7分）得分点

- （2分）合法关：不自交、不过陡、拓扑兼容——VAE提案负责。
- （2分）光顺关：可铣可铸、网格可生成——NURBS层负责。
- （2分）物理关：横向流/角区损失确改善——CFD与机理实验（第16~17讲）负责。
- （1分）"过两关不够"：合法+光顺仅保证"可算可造"，无物理改善则几何无工程价值。

五、证据与规范分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 第一轮（2分）：模型误作GAN（实为VAE+NURBS）；"消除九成"纯属编造（摘要无数字）。
- 第二轮（2分）：误称DOI未检索、摘要未获取、C级；实为Crossref一查即中、摘要公开。

- 正确结论（1分）：DOI 10.1115/GT2024-128792；B级（权威著录+摘要全文）。

（2）（5分）

- 六项（每项约0.5~1分，列全即满4分）：VAE编码/解码结构、NURBS层定义、训练样本数、对比参数化方法清单、气动收益数值、评估次数上限。
- 更新路径（1分）：先更新corpus/facts/P14.md §三/§五，再同步本讲（§6【钉】）。

（3）（5分）

- ①"九成"（2分）：摘要无任何数字，"消除九成"为旧版无源填充，已删除；引用属以讹传讹。
- ②"CAD控制点"（2分）：9为潜变量数（名义设计维），非CAD控制点；其价值在覆盖并集。
- ③正确口径（1分）："9潜变量；在更低评估次数上限下取得更好气动效果（定性，摘要原话）"。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（3分）

- 团队陷入三角权衡：废品率80%表明随机采样已不可行（1分）。
- 增控制点同时推高维度与废品率，方向错误（2分）。

（b）方案（5分，每点约1~2分）

- 多方法样本合流为散点坐标；
- VAE学习低维流形（合法性先验）；
- NURBS层内嵌保障光顺；
- 潜空间优化替代高维直接优化。

（c）验收（4分）

- 合法率：自交/干涉≈0（1分）；网格友好：一次出网（1分）；物理：横向流/角区指标改善（1分）；任一红灯禁入详设库（1分）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- 收益未量化（仅more effectively）；
- 流形覆盖限于既有方法并集；
- NURBS光顺≠可加工保证，须另行核查制造约束。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	三骨架 + 三关 + B级边界已掌握，第二篇学习目标达成
80~89	通过，注意"9的含义"与"无数字"两条纪律
60~79	重读§3（三骨架）与§5（定性结论边界）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三角权衡再研读VAE-NURBS链条